

BACCALAUREAT SESSION 2014

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : Q.C.M

Dans un repère orthonormé de l'espace $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points A (1, 1, 0), B (2, 0, 3), C (0, -2, 5) et D (1, -5, 5).

Pour chacune des propositions suivantes, dites si elles sont vraies ou fausses en justifiant chaque fois votre réponse.

Proposition 1 : L'ensemble des points M (x ; y ; z) tels que $y = x$ est une droite passant par A.

Proposition 2 : La transformation qui à tout point M de l'espace associe le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$ est l'homothétie de centre G, où G désigne le barycentre du système (A, 1), (B, 2) et (C, -1) et de rapport 2.

Proposition 3 : A, B, C et D sont quatre points coplanaires.

Proposition 4 : la sphère de centre $\Omega (3 ; 3 ; 0)$ et de rayon 5 est tangente au plan d'équation :

$$2x + 2y + z + 3 = 0.$$

EXERCICE 2 : PROBABILITES

On note : $e = \exp(1)$ où exp représente exponentielle.

Une urne contient deux jetons qui portent le nombre 1, trois jetons le nombre e, deux jetons le nombre e^2 , quatre jetons le nombre $\frac{1}{e}$ et un jeton le nombre $\frac{1}{e^2}$.

On tire successivement avec remise deux jetons et on note par a et b les nombres lus respectivement sur le premier jeton, puis sur le deuxième jeton tiré.

A cette expérience aléatoire, on associe le point M d'affixe $z = \ln a + \ln b$.

1. Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O, u, \vec{v})$. Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « M appartient à l'axe des abscisses ».

B : « M appartient à l'axe des ordonnées ».

D : « M n'appartient à aucun des axes ».

E : « l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ est égal à $\frac{\pi}{4}$ ».

F : « M appartient au cercle trigonométrie ».

2. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la distance OM.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Déterminer la fonction de répartition de X.

EXERCICE 3 : STATISTIQUES

Un laboratoire étudie la croissance d'une souche de bactérie. Il obtient les résultats suivants :

Temps x_i (en heure)	4	5	6	7	8	9
Nombres N_i de bactérie (en milliers)	13,6	21,3	70,9	121,5	383	590

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. Donner les valeurs arrondies à 10^{-2} près.

Temps x_i (en heure)	4	5	6	7	8	9
Nombres N_i de bactéries (en milliers)	13,6	21,3	70,9	121,5	383	590
$y_i = \ln(N_i)$	2,61			4,80		

2. Représenter le nuage de point de coordonnées $(x_i; y_i)$. on note pour unité : 1cm en abscisse pour 1 heure et 1 cm en ordonnées pour 1 unité.

3. On note G_1 et G_2 les points moyens des trois premiers points du nuages et les trois derniers points du nuage.

a) Déterminer les coordonnées de G_1 et G_2 .

b) Placer G_1 et G_2 sur le graphique précédent, puis tracer la droite (G_1G_2) .

c) Déterminer l'équation réduite de la droite (G_1G_2) .

4. a) Donner une valeur approchée à 10^{-2} près de $\ln(100)$.

b) A l'aide de cette valeur, déterminer graphiquement le temps nécessaire à l'obtention de 100.000 bactéries (on fera apparaitre les constructions utiles)

EXERCICE 4 : PROBLEME

On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty [$ par : $f(x) = \frac{1+\ln x}{x}$.

1. a) Etudier les limites de f aux bornes de son ensemble de validité.
b) Déterminer $f'(x)$, ou f' désigne la fonction dérivée de f .
c) Etudier le signe de la dérivée, puis en déduire les variations de la fonction f .
d) Dresser le tableau de variation complet de f .
2. Construire avec précision sa courbe représentative ($\mathcal{C}_f$) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'unité graphique mesurant 4cm.
3. Déterminer et marquer sur le graphique précédent les points suivants :
 - M_1 d'abscisse x_1 , l'intersection de ($\mathcal{C}_f$) avec l'axe des abscisses.
 - M_2 d'abscisse x_2 , point en lequel la tangente passe par l'origine.
 - M_3 d'abscisse x_3 , point en lequel la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
 - M_4 d'abscisses x_4 , point en lequel la dérivée seconde s'annule.
4. Justifier que les quatre points x_1, x_2, x_3 et x_4 constituent une progression géométrique